Aljabar

Bilangan Real dan Identitas Aljabar

Diingat bahwa bilangan real adalah sebarang titik yang terletak pada garis bilangan real, yaitu garis yang tak hingga panjangnya di bidang ke arah kanan maupun ke kiri. Setiap dua bilangan real berbeda direpresentasikan sebagai dua titik berbeda dengan bilangan yang terletak di sebelah kiri lebih kecil dari bilangan yang terletak di sebelah kanan.

Jika x terletak di sebelah kiri y, maka ditulis $x < y$ atau $y > x$.

Terdapat tiga kemungkinan bagi bilangan real x dan y, dan dari tiga kemungkinan tersebut terjadi satu dan tepat satu kemungkinan, yaitu :

i.) $x < y$,

ii.) $x > y$, atau

iii.) $x = y$.

Notasi $x \geq y$ berarti $x > y$ atau $x = y$. Hal yang serupa untuk notasi $x \leq y$.

Pada garis bilangan real terdapat satu bilangan, yang disebut bilangan 0, sehingga setiap bilangan x di kiri bilangan 0 yang memenuhi $x < 0$ disebut bilangan negatif, setiap bilangan y di kanan bilangan 0 yang memenuhi $y > 0$ disebut bilangan positif.

Setiap bilangan real x memenuhi satu dan hanya satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

i.) $x > 0$,

ii.) $x < 0$, atau

iii.) $x = 0$.

Menggunakan notasi ini, $x < 0$ jika dan hanya jika $-x > 0$,$x > 0$ jika dan hanya jika $-x < 0$. Hal yang sama juga berlaku untuk $x \geq 0$ dan $x \leq 0$.

Menggunakan notasi ini pula,

i.) $x > y \iff x - y > 0 \iff y - x = -\left(x - y\right) < 0$,

ii.) $x < y \iff y > x$.

Notasi yang sama pula untuk $x \leq y$ dan $x \geq y$.

Diberikan bilangan-bilangan real x, y, z. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

i.) $x + \left(y + z\right) = \left(x + y\right) + z$

ii.) Terdapat bilangan real 0 sehingga $x + 0 = 0 + x = x$

iii.) Untuk setiap bilangan real x, terdapat bilangan real $-x$ yang memenuhi

$$x + (-x) = (-x) + x = 0.$$

Secara khusus $x - y = x + \left(-y\right)$

iv.) $x + y = y + x$

v.) $x\left(yz\right) = \left(xy\right)z$

vi.) Terdapat bilangan real 1 sehingga $x.1 = 1.x = x$

vii.) Jika $x \neq 0$, maka terdapat bilangan $x^{-1} = \dfrac{1}{x}$ sehingga

$$x\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{1}{x}\right)x = 1.$$

Secara khusus $\dfrac{x}{y} = x.\dfrac{1}{y}$

viii.) $x\left(y+z\right)=xy+xz$

ix.) $\left(x+y\right)z=xz+yz$.

Jika x adalah bilangan real, maka

$$x^1=x,$$

$$x^2=x\,.\,x,$$

$$x^3=x\,.\,x^2=x\,.\,x\,.\,x,$$

$$\vdots$$

$$x^n=x\,.\,x^{n-1}=x\,.\,x\cdots x$$

untuk setiap bilangan asli n. Lebih lanjut

$$x^0=1, \text{ dengan syarat } x\neq 0.$$

Sifat viii.) dan ix.) disebut sifat distributif kiri dan kanan, dan sering digunakan untuk metode pemfaktoran. Pemfaktoran suatu ekspresi biasanya dinyatakan dalam perkalian dua atau lebih ekspresi.

Contoh : Faktorkan $x^2+xy+xz+yz$.

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$x^2+xy+xz+yz=x\left(x+y\right)+z\left(x+y\right)=\left(x+y\right)(x+z).$$

Contoh : Faktorkan $(x+1)(x+3)\left(x+5\right)(x+7)+15$.

Solusi : Hasilkali keempat suku $(x+1)(x+3)\left(x+5\right)(x+7)$ dikelompokkan menjadi

$$(x+1)(x+7)(x+3)\left(x+5\right)=\left(x^2+8x+7\right)\left(x^2+8x+15\right).$$

Dengan menamakan $A=x^2+8x+7$, maka didapat

$$(x+1)(x+3)\left(x+5\right)(x+7)=A\,(A+8)$$

dan didapat

$$(x+1)(x+3)\left(x+5\right)(x+7)+15 = A(A+8)+15$$

$$= A^2+8A+15 = (A+3)\left(A+5\right) = \left(x^2+8x+10\right)\left(x^2+8x+12\right).$$

Contoh : Untuk bilangan asli n, faktorkan

$$\left(1+x+\cdots+x^n\right)^2 - x^n.$$

Jika $x \geq 0, \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ didefinisikan sebagai bilangan real non negatif

$$y = \sqrt{x}$$

yang memenuhi

$$y^2 = x.$$

Untuk bilangan genap $n, x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ terdefinisi untuk bilangan real$x \geq 0$ sebagai bilangan

$$y = \sqrt[n]{x} \geq 0$$

yang memenuhi $y^n = x$.

Jika n bilangan ganjil, maka untuk setiap bilangan real $x, x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} = y$ adalah bilangan yang memenuhi $y^n = x$.

Jika a, b bilangan bulat dan x adalah bilangan real, maka

$$x^{a+b} = x^a . x^b,$$

$$x^{ab} = \left(x^a\right)^b = \left(x^b\right)^a.$$

Definisi ini dapat diperluas sebagai berikut, jika a, b adalah bilangan bulat, $b \neq 0$ dan x adalah bilangan real, maka

$$x^{\frac{a}{b}} = x^{a \cdot \frac{1}{b}} = \left(x^a\right)^{\frac{1}{b}} = \left(x^{\frac{1}{b}}\right)^a.$$

Jika x, y adalah bilangan real, dan a adalah bilangan rasional, maka

$$\left(xy\right)^a = x^a \,.\, y^a \,.$$

Teorema : Jika x, y adalah bilangan real, maka untuk setiap bilangan asli n,

$$x^2 - y^2 = \left(x - y\right)\left(x + y\right)$$

$$x^3 - y^3 = \left(x - y\right)\left(x^2 - xy + y^2\right)$$

$$\vdots$$

$$x^n - y^n = \left(x - y\right)\left(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}\right).$$

Untuk bilangan ganjil n,

$$x^n + y^n = \left(x + y\right)\left(x^{n-1} - x^{n-2}y + \cdots - xy^{n-2} + y^{n-1}\right).$$

Remark : Identitas

$$x^{n+1} - y^{n+1} = x^{n+1} - x^n y + x^n y - y^{n+1} = x^n\left(x - y\right) + y\left(x^n - y^n\right)$$

$$= \left(x - y\right)x^n + y\left(x - y\right)\left(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}\right) = \left(x - y\right)\left(x^n + \cdots + y^n\right)$$

dapat dimanfaatkan untuk membuktikan identitas

$$x^n - y^n = \left(x - y\right)\left(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}\right)$$

dengan kaidah induksi matematika.

Teorema : Untuk setiap bilangan asli n,

$$x^n + y^n = \left(x + y\right)\left(x^{n-1} + y^{n-1}\right) - xy\left(x^{n-2} + y^{n-2}\right).$$

Secara khusus,

$$x^n + \frac{1}{x^n} = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^{n-1} + \frac{1}{y^{n-1}}\right) - \left(x^{n-2} + \frac{1}{y^{n-2}}\right).$$

Teorema : Jika x, y adalah bilangan real, maka

$$x^4 + 4y^4 = \left(x^2 + 2xy + 2y^2\right)\left(x^2 - 2xy + 2y^2\right) = \left(\left(x - y\right)^2 + y^2\right)\left(\left(x + y\right)^2 + y^2\right).$$

Contoh : Diketahui untuk setiap bilangan bulat non negatif n,

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n\right).$$

Tunjukkan dengan menggunakan perhitungan aljabar bahwa a_n memenuhi

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1}.$$

<u>Fungsi</u>

Definisi : Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan $f : A \to B$ sehingga setiap $a \in A$ dipetakan dengan tunggal ke $b = f(a) \in B$.

Untuk kompetisi, fungsi ada yang memiliki rumus eksplisit, ada yang dalam bentuk implisit atau persamaan fungsi.

Contoh: Diketahui $a > 0, f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dengan

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(a^x + a^{-x}\right).$$

Faktorkan $f(x) + f\left(y\right)$.

Contoh : Diketahui untuk setiap $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ didefinisikan

$$f\left(\frac{x}{x^2+1}\right)=\frac{x^4+1}{x^2}.$$

Tentukan $f(x)$.

Contoh : Jika $f\left(x+y,\frac{x}{y}\right)=x^2-y^2,$ tentukan $f\left(x,y\right)$.

<u>Barisan dan Deret</u>

Jika fungsi f memetakan himpunan bilangan asli ke himpunan tertentu, misalkan saja

$$f:\mathbb{N}\to B$$

$$f:1\to f(1)=b_1$$

$$f:2\to f(2)=b_2$$

$$\vdots$$

$$f:n\to f(n)=b_n,$$

maka f disebut barisan. Dalam hal ini disebut juga f adalah barisan pada B. Jika B adalah himpunan bilangan real, maka f disebut barisan bilangan real. Jika B adalah himpunan bilangan rasional, maka f disebut barisan bilangan rasional, dan seterusnya.

Note : Silahkan diingat kembali mengenai barisan aritmatika dan geometri.
Note : Notasi sigma mewakili deret dari barisan yang bersesuaian. Pada contoh di bawah, barisan tersebut adalah a_n.

$$\sum_{k=1}^{n}a_k=a_1+a_2+\cdots+a_n$$

$$\sum_{k=j}^{n}a_k=a_j+a_{j+1}+\cdots+a_n=a_1+a_2+\cdots+a_n-\left(a_1+a_2+\cdots+a_{j-1}\right).$$

Notasi hasilkali dari barisan a_n ditulis

$$\prod_{k=1}^{n} a_k = a_1 \times a_2 \cdots a_n .$$

<u>Suku Banyak/Polinomial</u>

Fungsi atau ekspresi berbentuk

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, a_n \neq 0$$

disebut suku banyak atau polinomial. Bilangan n yang merupakan bilangan bulat non negatif terbesar sehingga $a_n \neq 0$ disebut derajat dari P dan ditulis $n = deg\,(P)$. Dalam hal ini $a_{n+1} = a_{n+2} = \cdots = 0$. Untuk setiap $0 \leq k \leq n, a_k$ adalah koefisien dari x^k. Untuk $k = 0, a_0$ disebut bagian konstan dari P.

Teorema : Jika P adalah suku banyak berderajat n dengan koefisien-koefisien bilangan real/ kompleks, maka P memiliki tepat n akar terhitung dengan multiplisitasnya. Jika

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$$

dan akar-akarnya adalah $x_1, x_2, \cdots, x_n$ maka P dapat dituliskan sebagai

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_n \prod_{k=1}^{n} \left(x - x_k\right).$$

Dengan menjabarkan

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_n \prod_{k=1}^{n} \left(x - x_k\right)$$

dan menyamakan koefisien x^k di kedua ruas, akan didapat identitas Vieta, yaitu

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

$$\vdots$$

$$x_1x_2\cdots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

Definisi : Diberikan bilangan asli n dan n bilangan

$$x_1, x_2, \cdots, x_n.$$

Untuk $k = 1,2,\cdots, n$ didefinisikan jumlahan simetris ke-k sebagai

$$\sigma_k\left(x_1, x_2, \cdots, x_n\right) = \sum_{1 \le n_1 < n_2 < \cdots < n_k \le n} x_{n_1}x_{n_2}\cdots x_{n_k}.$$

Sebagai ilustrasi, untuk $n = 3$ maka

$$\sigma_1\left(x_1, x_2, x_3\right) = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\sigma_2\left(x_1, x_2, x_3\right) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3$$

$$\sigma_3\left(x_1, x_2, x_3\right) = x_1x_2x_3.$$

Untuk $n = 4$,

$$\sigma_1\left(x_1, x_2, x_3, x_4\right) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

$$\sigma_2\left(x_1, x_2, x_3, x_4\right) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4$$

$$\sigma_3\left(x_1, x_2, x_3, x_4\right) = x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4$$

$$\sigma_4\left(x_1, x_2, x_3, x_4\right) = x_1x_2x_3x_4.$$

Menggunakan notasi ini, rumus Vieta untuk polinomial

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$$

yang memiliki akar-akar $x_1, x_2, \cdots, x_n$ dapat dituliskan sebagai

$$\sigma_k\left(x_1, x_2, \cdots, x_n\right) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

Contoh : Jika suku banyak

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4$$

memiliki akar-akar x_1, x_2, x_3, x_4 maka

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{a_3}{a_4}$$

$$x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4 = \frac{a_2}{a_4}$$

$$x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4 = -\frac{a_1}{a_4}$$

$$x_1 x_2 x_3 x_4 = \frac{a_0}{a_4}.$$

Contoh : Diberikan bilangan asli n, x_1, x_2, x_3 adalah akar-akar persamaan

$$x^3 + px + q = 0.$$

Nyatakan dalam p, q nilai dari

$$x_1^n + x_2^n + x_3^n.$$

Contoh : Misalkan a, b, c adalah tiga bilangan. Suku banyak

$$P(x) = (x-a)\left(x-b\right)(x-c)$$

dijabarkan menjadi

$$P(x) = x^3 - \left(a+b+c\right)x^2 + \left(ab+bc+ca\right)x - abc\,.$$

Diperhatikan bahwa $P(a) = P\left(b\right) = P(c) = 0$ atau

$$a^3 - \left(a+b+c\right)a^2 + \left(ab+bc+ca\right)a - abc = 0$$

$$b^3 - \left(a+b+c\right)b^2 + \left(ab+bc+ca\right)b - abc = 0$$

$$c^3 - \left(a+b+c\right)c^2 + \left(ab+bc+ca\right)c - abc = 0$$

Dengan menjumlahkan ketiga persamaan dan memfaktorkan, didapat

$$a^3 + b^3 + c^3 - \left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2\right) + \left(ab+bc+ca\right)\left(a+b+c\right) - 3abc = 0$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)$$

dan dengan mengingat

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}\left(\left(a-b\right)^2 + \left(b-c\right)^2 + (c-a)^2\right)$$

didapat juga pemfaktoran

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}\left(a+b+c\right)\left(\left(a-b\right)^2 + \left(b-c\right)^2 + (c-a)^2\right).$$

Kedua identitas di atas disebut Identitas Titu.

<u>Persamaan Diophantine</u>

Persamaan yang melibatkan lebih dari satu variabel dapat diselesaikan dengan beberapa metode, antara lain pemfaktoran.

Contoh : Diketahui $x < y$ adalah dua bilangan prima yang memenuhi persamaan

$$x^3 + y^3 - 30y^2 + 300y - 1000 = 0.$$

Nilai x yang memenuhi adalah…

Solusi : Persamaan dapat dituliskan sebagai

$$x^3 + \left(y - 10\right)^3 = 0$$

yang memiliki solusi real

$$x + y - 10 = 0 \iff x + y = 10$$

dengan satu-satunya solusi $x = 3, y = 7$.

Contoh : Jika solusi persamaan

$$x\sqrt{2021y - 1} + y\sqrt{2023x - 1} = 2022xy$$

adalah $x, y,$ maka tentukan nilai dari

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{4}{xy}.$$

Solusi : Dengan membagi kedua ruas persamaan yang diberikan dengan $xy,$ diperoleh

$$x\sqrt{2021y - 1} + y\sqrt{2023x - 1} = 2022xy \implies \frac{\sqrt{2021y - 1}}{y} + \frac{\sqrt{2023x - 1}}{x} = 2022$$

$$\implies \sqrt{\frac{2021}{y} - \frac{1}{y^2}} + \sqrt{\frac{2023}{x} - \frac{1}{x^2}} = 2022$$

$$\implies \sqrt{\frac{1}{y} \cdot \left(2021 - \frac{1}{y}\right)} + \sqrt{\frac{1}{x} \cdot \left(2023 - \frac{1}{x}\right)} = 2022.$$

Dengan pertidaksamaan AM-GM,

$$\sqrt{\frac{1}{y}\cdot\left(2021-\frac{1}{y}\right)} \leq \frac{\frac{1}{y}+2021-\frac{1}{y}}{2} = \frac{2021}{2}$$

$$\sqrt{\frac{1}{x}\cdot\left(2023-\frac{1}{x}\right)} \leq \frac{\frac{1}{x}+2023-\frac{1}{x}}{2} = \frac{2023}{2}.$$

Mengingat terjadi kesamaan, didapat

$$\frac{1}{y} = 2021 - \frac{1}{y}$$

$$\frac{1}{x} = 2023 - \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{2021}{2}, \frac{1}{x} = \frac{2023}{2}$$

dan didapat

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{4}{xy} = \frac{2023}{2}+\frac{2021}{2}+4\cdot\frac{2023}{2}\cdot\frac{2021}{2}$$

$$= \frac{2023}{2}+\frac{2021}{2}+4\cdot\frac{2023}{2}\cdot\frac{2021}{2} = 4090505.$$

Latihan :

1.) Diberikan suku banyak

$$P(x) = x^3 + Dx^2 + Ex + 1$$

yang memiliki akar-akar a, b, c dan memenuhi

$$\left(a^2-bc\right)\left(b^2-ca\right)\left(c^2-ba\right) = 40.$$

Jika diketahui $P(-1) = 4$ maka nilai dari $(D + E)^2$ adalah…

2.) Hasil jumlahan semua solusi dari persamaan

$$\left| x - \left| 2x + 6 \right| \right| = 99$$

adalah…

3.) Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$, $f(4) = 16$, $f(7) = 49$. Jika $a \neq 1$ maka nilai dari $\dfrac{c - b}{a - 1}$ adalah…

4.) Barisan a_n memenuhi persamaan

$$a_{n+2} - a_{n+1} + a_n = \frac{n + 2}{6}.$$

Jika $a_1 = 3$, $a_2 = 4$, maka $a_{2023} = \ldots$

5.) Tentukan semua bilangan-bilangan real x, y, z yang memenuhi

$$x^2 + y^2 + z^2 = x - z = 2.$$

6.) Tentukan semua penyelesaian persamaan

$$\left(x^2 + 3x - 4\right)^3 + \left(2x^2 - 5x + 3\right)^3 = \left(3x^2 - 2x - 1\right)^3.$$

7.) Diberikan bilangan asli n. Tunjukkan bahwa bilangan

$$\sqrt[n]{\sqrt{2019}+\sqrt{2018}}+\sqrt[n]{\sqrt{2019}-\sqrt{2018}}$$

merupakan bilangan irasional.

8.) Tentukan semua pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi

$$(x+1)(y+1)(x+y)(x^2+y^2) = 16x^2y^2 .$$

9.) Tentukan solusi dari

$$x^4 + 5x^3 - 2x^2 - 9x + 5 = 0.$$

10.) Jika x, y adalah bilangan real, nyatakan

$$x^4 + +x^2y^2 + y^4$$

sebagai perkalian dua faktor.

11.) Untuk setiap bilangan asli n, nyatakan

$$\left(1 + x + x^2 + \cdots + x^n\right)^2 - x^n$$

sebagai perkalian dua faktor.